

Wynik zadania: Analiza Threat Hunting - Agent PrzemyslawK

Podsumowanie

- **Liczba zdarzeń:** 26 hits
 - **Okres:** 28 stycznia 2026 - 3 lutego 2026
 - **Agent:** PrzemyslawK
-

Wykryte zdarzenia bezpieczeństwa

1. Próby logowania na nieistniejących użytkowników (Rule ID: 5710, Level: 5)

- **5 zdarzeń** między 13:14:21 a 13:14:33
- Komunikat: *"sshd: Attempt to login using a non-existent user"*
- **Wniosek:** Ktoś próbował zalogować się przez SSH używając nieistniejących nazw użytkowników - może to wskazywać na **próbę ataku brute-force** lub **skanowanie**.

2. Nieudane logowanie PAM (Rule ID: 5503, Level: 5)

- 1 zdarzenie o 13:14:23
- Komunikat: *"PAM: User login failed"*
- **Wniosek:** Nieudana próba uwierzytelnienia.

3. Wielokrotne błędne hasło (Rule ID: 2502, Level: 10)

- 1 zdarzenie o 13:14:35
- Komunikat: *"syslog: User missed the password more than one time"*
- **Wniosek:** Użytkownik wielokrotnie podał błędne hasło - **podwyższony poziom alertu (10)**.

4. Zmiany sum kontrolnych integralności (Rule ID: 550, Level: 7)

- **3 zdarzenia** o 11:18:43-44
- Komunikat: *"Integrity checksum changed"*
- **Wniosek:** Pliki w systemie zostały zmodyfikowane - wymaga sprawdzenia czy to autoryzowane zmiany.

5. Udane logowania (Rule ID: 40101, Level: 12)

- **3 zdarzenia** o 14:44:44
- Komunikat: *"System user successfully logged to the system"*
- **Wniosek:** Pomyślne logowania użytkownika systemowego.

6. Eskalacja uprawnień - sudo do ROOT (Rule ID: 5402, Level: 3)

- 1 zdarzenie o 14:44:58
- Komunikat: *"Successful sudo to ROOT executed"*
- **Wniosek:** Użytkownik uzyskał uprawnienia roota przez sudo.

Ocena ryzyka

Kategoria	Poziom ryzyka	Uwagi
Próby włamań SSH	 Średni	5 prób z nieistniejącymi użytkownikami
Integralność plików	 Średni	3 zmiany sum kontrolnych
Błędne hasła	 Średni	Wielokrotne błędne próby

Rekomendacje

1. **Zbadać próby logowania SSH** - sprawdzić logi `/var/log/auth.log` pod kątem adresów IP atakujących
2. **Zweryfikować zmiany integralności** - sprawdzić jakie pliki zostały zmienione (FIM - File Integrity Monitoring)
3. **Rozważyć fail2ban** - automatyczne blokowanie IP po nieudanych próbach logowania
4. **Monitorować użycie sudo** - śledzić kto i kiedy używa uprawnień roota

Agent Analysis

Najczęstsze typy zdarzeń

1. Integrity checksum changed (Zmiany integralności plików)

- 6 zdarzeń - najczęstszy typ
- Rule ID: 550, Level: 7
- Zmodyfikowane pliki:
 - `/usr/bin/c_rehash`
 - `/usr/bin/openssl`
 - `/etc/ld.so.cache`
 - `/usr/bin/screen`
 - `/etc/shells`

2. SSH - próby logowania na nieistniejących użytkownikach

- 5 zdarzeń
- Rule ID: 5710, Level: 5

Analiza podatności - Agent PrzemysławK

Podsumowanie podatności

Poziom	Liczba
 Critical	3
 High	372
 Medium	847
 Low	33
 Pending	619

System: Ubuntu 24.04.3 LTS Łącznie podatności: 1,874



Krytyczne podatności (CVE)

CVE	Wystąpienia
CVE-2026-24882	11
CVE-2025-68972	11
CVE-2022-3219	11
CVE-2025-8941	4
CVE-2016-2568	3

Mitygacja krytycznych podatności

1. Natychmiastowa aktualizacja systemu

```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y  
sudo apt dist-upgrade -y
```

2. Aktualizacja najbardziej podatnych pakietów

Według dashboardu najbardziej podatne pakiety to:

Kernel (linux-image) - 1,769 podatności

```
sudo apt install --only-upgrade linux-image-generic
```

sudo reboot

curl i libcurl - 21 podatności łącznie

sudo apt install --only-upgrade curl libcurl3t64-gnutls libcurl4t64

Microcode procesora

sudo apt install --only-upgrade amd64-microcode

3.Sprawdzenie konkretnych CVE

Sprawdź czy pakiet jest podatny

apt list --installed | grep <nazwa_pakietu>

Sprawdź dostępne poprawki bezpieczeństwa

sudo apt list --upgradable

Rekomendacje

1. **Priorytet 1:** Zaktualizuj kernel (**linux-image**) - ma najwięcej podatności
2. **Priorytet 2:** Zaktualizuj **curl** i powiązane biblioteki
3. **Priorytet 3:** Zaplanuj regularne okno serwisowe na aktualizacje
4. **Monitoring:** Po aktualizacji odśwież skan w Wazuh i zweryfikuj zmniejszenie liczby CVE

Threat Hunting - medium

Odpowiedz na pytania:

1. Które IP próbują się łączyć najczęściej?

192.168.50.134

2.Czy widzisz wzorce ataków?

Zidentyfikowane wzorce

1. Regularny interwał ~1 minuta

- Ataki następują co około **66-68 sekund**
- To wskazuje na **zautomatyzowany skrypt/bot**

2. Przerwa ~50 minut

- Między 17:10 a 18:00 jest przerwa
- Możliwe przyczyny:
 - Tymczasowe zablokowanie IP
 - Zmiana adresu IP przez atakującego
 - Restart narzędzia atakującego

3. Ciągłość ataku

- **30 stron** wyników = setki prób
- Atak trwał **minimum 1 godzinę**

O jakich porach są najczęstsze próby?

Atak zaczął się Jan 23, 2026 @ 17:00:38.363

a skończył :Jan 28, 2026 @ 07:10:50.464

trwał wedle schematu.

Czy masz jakieś podejrzenie jakiego rodzaju to mogą być ataki?

Podejrzenie: Rodzaj ataku

1. Slow Brute-Force / Low-and-Slow Attack

Najbardziej prawdopodobny scenariusz:

- Celowo wolne tempo (~1 próba/minutę)
- Celem jest ominięcie fail2ban i innych mechanizmów blokujących
- Typowe narzędzia: Hydra z opcją **-W**, Medusa, Crowbar

Przykład komendy atakującego

hydra -l root -P passwords.txt ssh://TARGET -W 60 -t 1